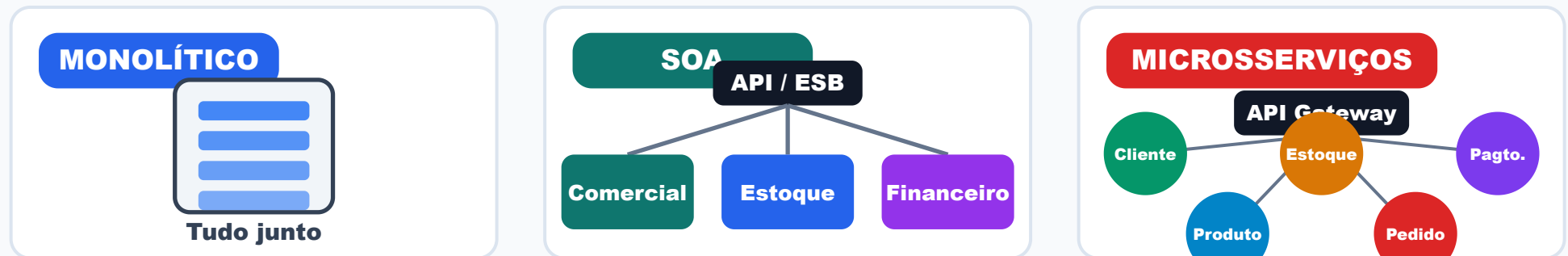


Arquitetura Monolítica, SOA e Microserviços

Comparação usando o mesmo exemplo: loja virtual

FATEC - Desenvolvimento Web III



CRITÉRIO	MONOLÍTICO	SOA	MICROSSERVIÇOS
Ideia central	Uma aplicação única concentra as funções.	Serviços maiores por área de negócio.	Serviços pequenos e independentes.
Exemplo na loja	Loja única: clientes, produtos, pedidos e pagamentos juntos.	Comercial, Estoque e Financeiro separados.	Cliente, Produto, Estoque, Pedido e Pagamento separados.
Comunicação	Chamadas internas dentro do mesmo sistema.	APIs, mensageria ou ESB/API central.	APIs leves entre serviços, geralmente HTTP/JSON.
Banco de dados	Normalmente um banco único.	Pode haver banco por serviço ou por área.	Idealmente cada serviço controla seus dados.
Implantação	Publica tudo de uma vez.	Publica por serviço/área.	Publica cada serviço separadamente.
Escalabilidade	Escala a aplicação inteira.	Escala partes maiores do negócio.	Escala apenas o serviço mais usado.
Ponto forte	Simple de criar, testar e apresentar.	Organiza melhor sistemas médios/grandes.	Mais flexível, independente e tolerante a mudanças.
Desafio	Cresce e fica difícil de manter.	Pode ficar pesado se houver muita centralização.	Mais complexo: portas, integração, logs e falhas.
Quando usar	Projetos pequenos, MVPs e sistemas simples.	Empresas com áreas bem definidas e integrações.	Sistemas grandes, equipes separadas e alta demanda.

Resumo: a diferença principal está na granularidade, independência dos serviços e complexidade de operação.